

Fase di Elaborazione - Iterazione 2

Gestore di Ordinazioni per Fast Food

Scala Salvatore Gaetano

Ingegneria del Software A-Z

Prof. Orazio Tomarchio

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 2	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi Orientata agli Oggetti	2
1.2.1	Modello di Dominio Aggiornato	2
1.2.2	Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)	3
1.2.3	Contratti delle operazioni	4
1.3	Progettazione Orientata agli Oggetti	4
1.3.1	Diagrammi di Interazione (Sequenza)	5
1.3.2	Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) Aggiornato	5

Capitolo 1

Analisi Orientata agli Oggetti - Iterazione 2

1.1 Introduzione

Conclusa con successo la prima iterazione, l'Iterazione 2 si pone l'obiettivo di espandere le funzionalità del sistema coprendo i requisiti precedentemente tralasciati. Durante questa iterazione i requisiti scelti su cui concentrarsi sono:

- Implementare il caso d'uso **UC2: Gestisci Coda Cucina**, permettendo al personale di visualizzare gli ordini e aggiornarne lo stato di preparazione in tempo reale.
- Integrare il sistema di calcolo del chiosco (**UC1**) con l'applicazione automatica delle Promozioni, rispettando le regole di business definite (come l'applicazione automatica degli sconti per i set combinati).

1.2 Analisi Orientata agli Oggetti

Per supportare le nuove funzionalità, il Modello di Dominio viene espanso includendo le entità necessarie per la gestione della cucina e degli sconti.

1.2.1 Modello di Dominio Aggiornato

Oltre alle classi identificate nell'Iterazione 1, sono state introdotte le seguenti classi concettuali:

- **Promozione:** rappresenta una regola di sconto applicabile all'ordine.
- **Personale Cucina:** l'attore primario che interagisce con il terminale di back-office.
- **CodaCucina:** gestisce l'elenco cronologico degli ordini in attesa di preparazione.
- **MonitorSala:** rappresenta il display che notifica ai clienti lo stato del proprio ordine.

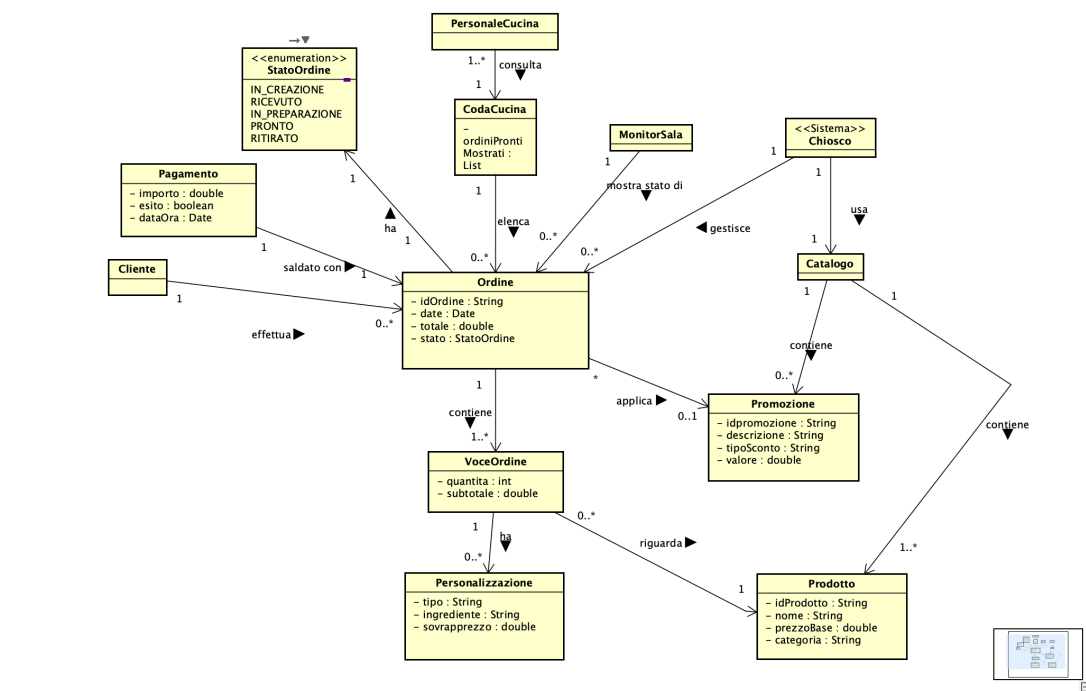


Figura 1.1: Modello di Dominio Aggiornato - Iterazione 2

1.2.2 Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)

Di seguito viene illustrato il Diagramma di Sequenza di Sistema per lo scenario principale di **UC2: Gestisci Coda Cucina**.

sd Diagramma di sequenza di sistema (ssd) iterazione 2

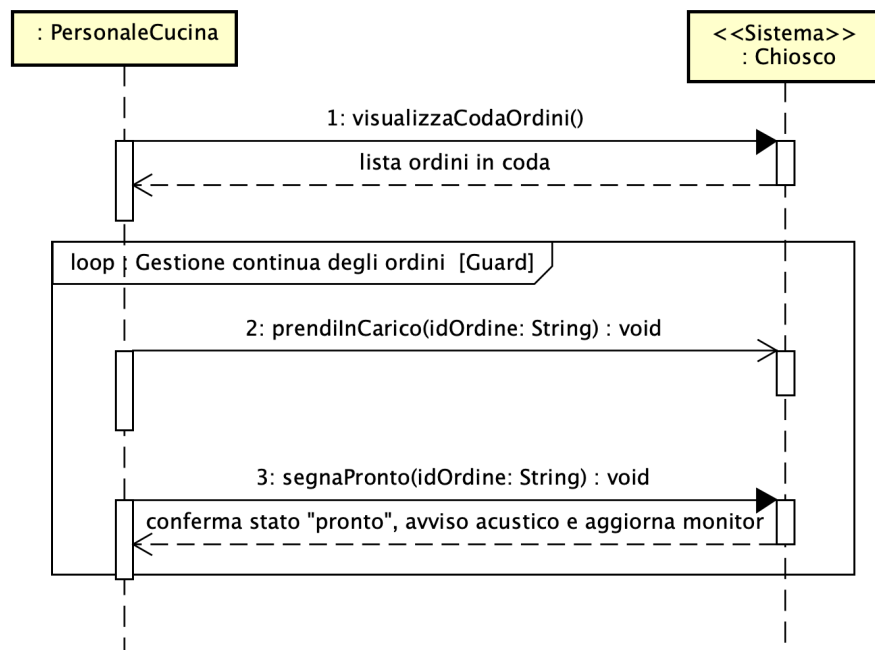


Figura 1.2: SSD per UC2: Gestisci Coda Cucina

Gli eventi di sistema individuati per l'interazione del personale di cucina con il terminale sono:

- `visualizzaCodaOrdini()`
- `prendiInCarico(idOrdine: String)`
- `segnaPronto(idOrdine: String)`

1.2.3 Contratti delle operazioni

Vengono definiti i contratti per le nuove operazioni del sistema.

Contratto CO5: `prendiInCarico`

Operazione:	<code>prendiInCarico(idOrdine: String)</code>
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Coda Cucina
Pre-condizioni:	L'ordine corrispondente a <i>idOrdine</i> è in stato RICEVUTO.
Post-Condizioni:	- L'attributo stato dell'Ordine è stato aggiornato al valore IN_PREPARAZIONE. - Il MonitorSala è stato aggiornato per riflettere il nuovo stato.

Contratto CO6: `segnaPronto`

Operazione:	<code>segnaPronto(idOrdine: String)</code>
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Coda Cucina
Pre-condizioni:	L'ordine corrispondente a <i>idOrdine</i> è in stato IN_PREPARAZIONE.
Post-Condizioni:	- L'attributo stato dell'Ordine è stato aggiornato al valore PRONTO. - Il MonitorSala è stato aggiornato ed è stato emesso un avviso acustico in sala.

1.3 Progettazione Orientata agli Oggetti

Durante la progettazione dell'Iterazione 2, applichiamo i pattern GRASP per distribuire le nuove responsabilità, delegando all'oggetto Ordine il compito di richiedere al Catalogo le Promozioni attive.

1.3.1 Diagrammi di Interazione (Sequenza)

sd Diagramma di Sequenza prendiInCarico

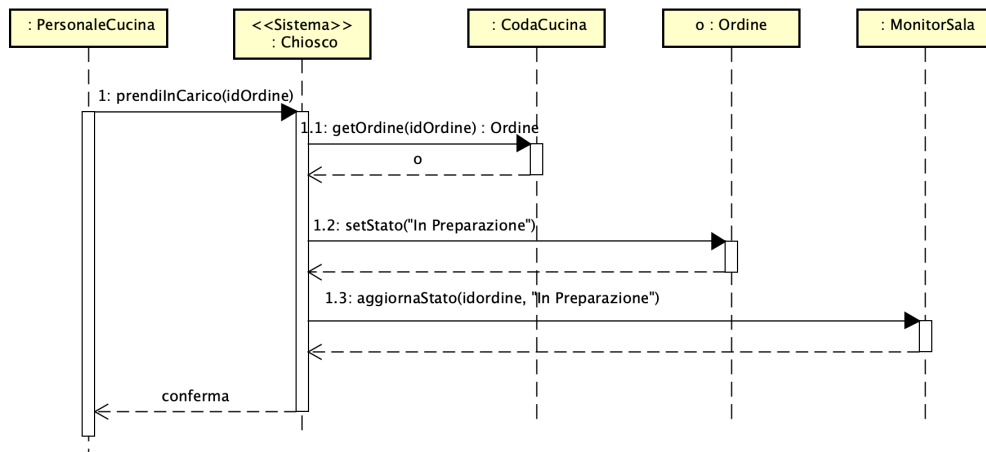


Figura 1.3: Diagramma di Sequenza: prendiInCarico

1.3.2 Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) Aggiornato

Il DCD evolve integrando i metodi per la gestione degli stati dell'ordine e le logiche di sconto.

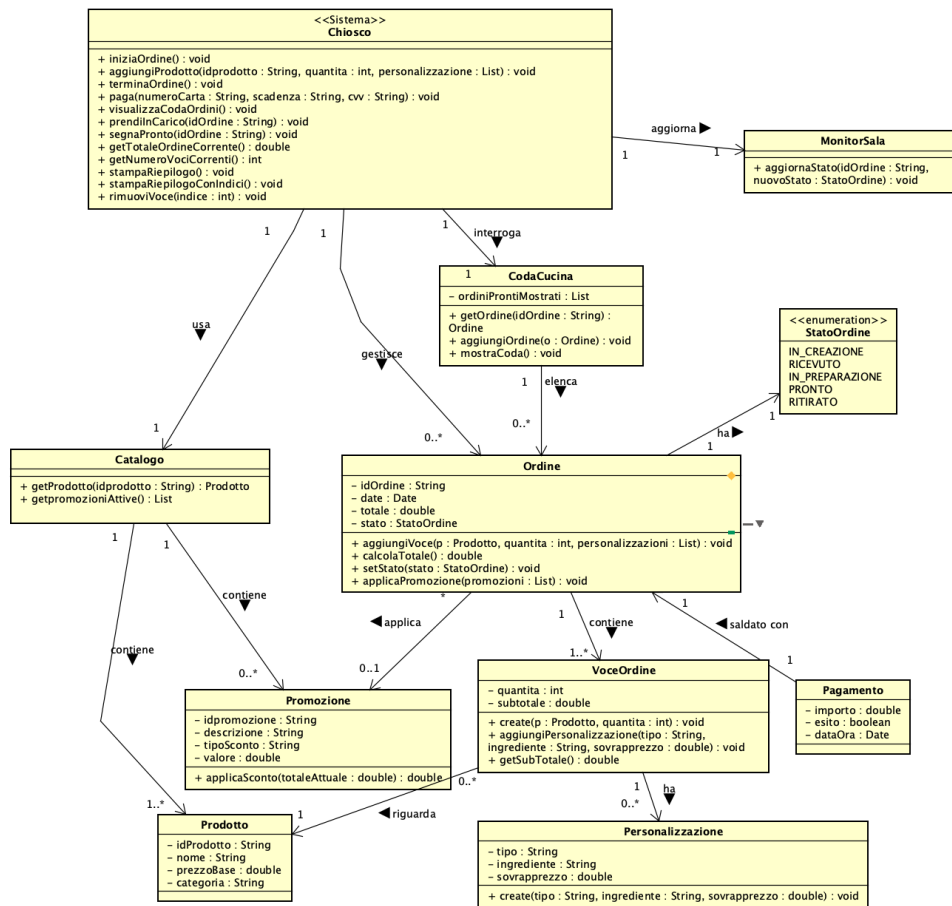


Figura 1.4: Design Class Diagram (DCD) - Iterazione 2